

Université Joseph Ki Zerbo

M1 Informatique/ Services web – Décembre 2020

Durée 3 heures

Aucun document autorisé

NB : Ce devoir est noté sur 25 mais les notes seront ramenées sur 20 proportionnellement

Consigne : Répondre directement sur les pages du sujet dans les cases prévues à cet effet.

Nom	Prénoms	Note

Exercice 1 (2 points)

Écrire une page HTML qui affiche :

- un titre au niveau du bandeau de la fenêtre du navigateur le même titre dans le document
- un paragraphe contenant une liste non ordonnée d'éléments de votre choix
- Le document devra respecter la structure d'une page html valide
- Le document devra être écrit en UTF-8
- Le document devra être correctement indenté

Exercice2 (1 points)

- 1- Expliquer en donnant au moins trois arguments pourquoi il est déconseillé d'utiliser les balises HTML pour mettre en forme un texte de page web.

- 2- Quel moyen devrait-on privilégier pour la mise en forme de texte en HTML ?

Exercice 3 (2 points)

- 1- Créer une page html (respectant les contraintes de la structure minimale) correctement indentée comportant un lien en haut de la page de sorte que lorsqu'un utilisateur clique sur ce lien, il réalise un saut jusqu'à la fin de la page.
- 2- Créer un second lien à la fin de cette page qui ramène l'utilisateur tout en haut une fois cliqué.

Exercice 4 (1 point)

La factorielle d'un nombre est le produit de tous les entiers compris entre 1 et lui-même. Par exemple la factorielle de 5 vaut $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$.

Ecrire en Javascript une fonction nommée « fact » prenant en paramètre un entier naturel et retournant comme valeur la factorielle de ce nombre.

Exercice 5 (3 points)

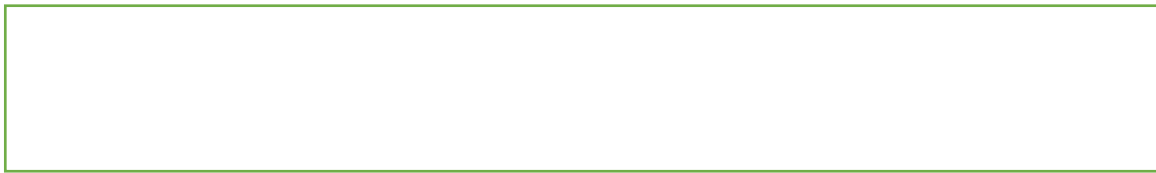
L'agence « UO Voyages » est une nouvelle société spécialisée dans la commercialisation de voyages à destination du Burkina Faso. Ces voyages sont commercialisés sous forme de packages principalement aux touristes venant de pays étrangers. Un package peut être composé d'éléments parmi la liste suivante :

- Billets d'avion
- Réservations de voiture pour les déplacements une fois au Burkina
- Réservations de nuits d'Hôtel
- Réservations de tickets pour accéder à différents sites touristiques du Burkina

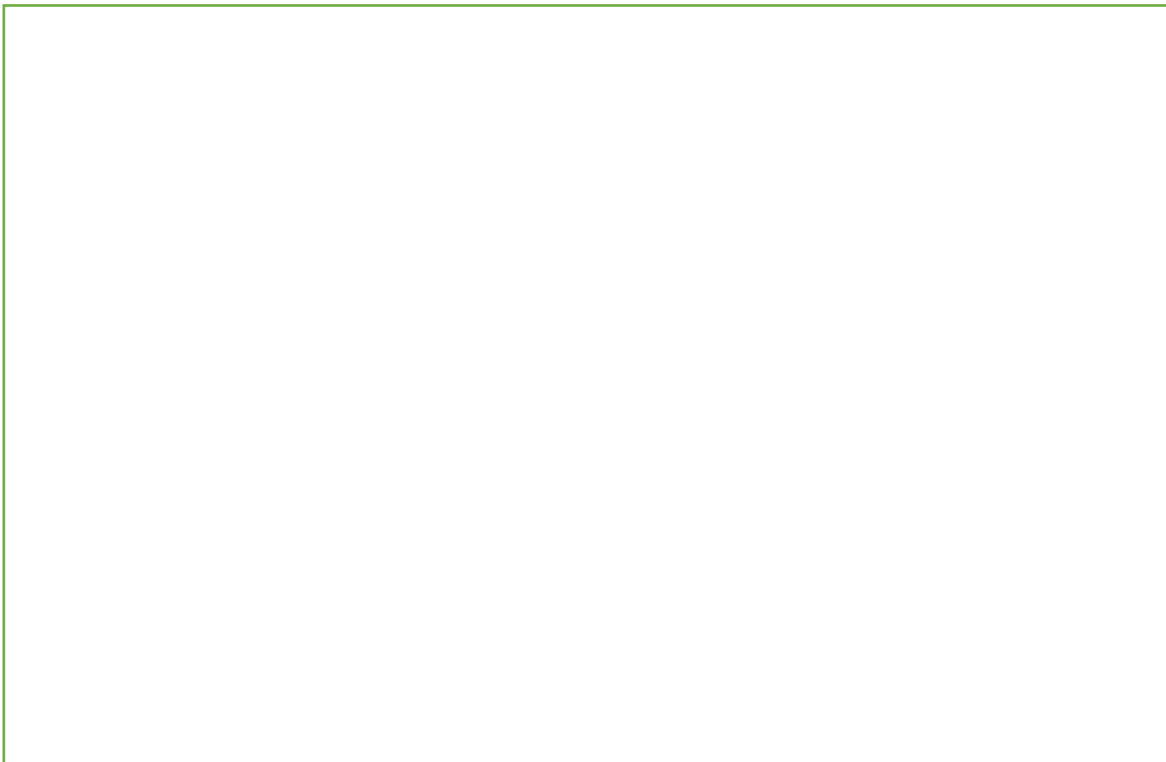
UO Voyages est une agence innovante complètement digitalisée et la commercialisation des voyages doit se faire exclusivement en ligne via internet à travers son site web. D'autre part, le Système d'information d'UO Voyages doit s'intégrer avec ceux de ses partenaires vendant les sous-produits de voyage via le protocole HTTP : hôtels, agences de location de voitures, compagnies aériennes, distributeurs de tickets de sites touristiques.

Vous êtes sollicité par l'agence comme architecte en informatique afin d'aider à concevoir et mettre en œuvre le système d'information de UO Voyages et de gérer son intégration avec les systèmes d'information partenaires.

- 1- Quel type d'architecture vous semble approprié pour répondre aux besoins de UO Voyages ? Expliquer pourquoi ?



- 2- Réaliser un schéma permettant d'illustrer une vue d'ensemble de l'architecture imaginée.



Exercice 6 (3 points)

1- Quels sont les apports de XML par rapport au HTML ? (au moins trois apports)

2- Vous profitez de la fête de Noël pour inviter des personnalités avec lesquelles vous souhaitez échanger sur des sujets qui vous intéressent. Vous avez créé rapidement une petite page web qui affiche la liste de vos invités spéciaux et dont le code actuel est le suivant

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset=UTF-8" />
    <title>Nos invités spéciaux</title>
  </head>
  <body>
    <h2>liste des invités spéciaux à la fête de Noël du M1 Informatique</h2>
    <ul>
      <li>Olivier TRAORE, <i> Attaché de recherche au CNRS,</i> 42 ans, habitant de Bobo-Dioulasso </li>
      <li>Sita COMPAORE, <i> Maître de conférence à l'université de Koudougou </i> 48 ans, habitante de
        Koudougou </li>
      <li>Jean WOBA, <i> correspondant de RFI au Burkina</i> 32 ans, habitant Ouagadougou </li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Ecrire un document XML reprenant les informations de la page HTML tout en les caractérisant le plus possible. Pour ce faire compléter le document suivant (attention à l'indentation)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<INVITESNOEL SUBJECT="XML">
```

```
</INVITESNOEL>
```

Exercice 7 (5 points)

- 1- Quel problème principal les espaces de noms permettent-ils de résoudre au sein des document XML ?

- 2- Quels bénéfices les espaces de noms apportent-ils (citer au moins deux bénéfices)?

- 3- En quoi les Schémas XML (XSD) ont-ils été une bonne évolution par rapport aux DTDs ? (citer au moins 3 apports)

- 4- Citer quatre (4) caractéristiques des web services

- 5- En quoi consiste la composition de web services ?

Exercice 8 (2 points)

Décrire la fonction de chacune des technologies suivantes dans le cadre des web services.

Technologies	Fonction
WSDL	
SOAP	
HTTP	
UDDI	

Exercice 9 (6 points)

Le schéma ci-dessous décrit les différentes étapes du traitement d'une requête SOAP adressée par un client à un service distant. Chacune des flèches numérotées représente une étape du processus de traitement de cette requête. Indiquez en vous référant aux numéros, ce qu'il se passe au niveau de chaque flèche en étant le plus explicite possible.

